

AIC-DCT 远程智能临床试验操作系统 UI 设计文档

1. 文档目的

本文档用于指导 AIC-DCT 远程智能临床试验操作系统的整体 UI 设计工作，明确系统的视觉风格、信息架构、页面布局、组件规范、交互规则、弹框样式、数据可视化规范、AI 功能表现方式和多端设计要求。

本设计文档适用于：

1. Figma 页面设计；
2. UI/UX 设计师出图；
3. 前端开发还原；
4. 产品原型评审；
5. 客户演示 Demo 制作；
6. AI 设计工具生成界面。

2. 系统设计定位

2.1 系统名称

AIC-DCT 远程智能临床试验操作系统

2.2 系统一句话定位

AIC-DCT 是一套面向药企、CRO、研究中心、研究者、CRC、CRA 和受试者的 AI-Native 远程智能临床试验管理平台，通过 AI 方案解析、电子知情、远程访视、ePRO/eCOA、AE/SAE 安全事件管理、AI 风险监查、药品样本流转和合规审计追踪，帮助临床试验从传统医院中心化模式升级为以受试者为中心的混合式 DCT 模式。

2.3 UI 设计核心关键词

整体 UI 风格应围绕以下关键词展开：

- 专业；
- 克制；
- 医疗科技感；
- 可信赖；
- 数据清晰；
- 适合 B 端 SaaS；
- 强调风险闭环；
- 强调 AI 辅助；
- 强调合规审计；
- 强调临床研究严肃性。

2.4 禁止的设计方向

本系统不应设计成以下风格：

1. 不要做成互联网医疗 App 的轻娱乐风格；
 2. 不要做成宣传官网；
 3. 不要使用过度炫酷的大渐变和强动效；
 4. 不要使用过多插画弱化专业感；
 5. 不要把 AI 做成聊天机器人主导界面；
 6. 不要让页面显得像普通 CRM 或 OA；
 7. 不要让风险状态过度刺眼，需保持医疗系统的稳重感。
-

3. 设计范围

3.1 第一阶段设计范围

第一阶段优先设计 **Web 后台端**，用于药企、CRO、研究中心、CRA、CRC、PI 和项目管理人员。

需要输出以下页面：

1. 登录页；
2. 项目选择页；
3. 项目驾驶舱；
4. AI 方案解析页；
5. 受试者列表页；
6. 受试者详情页；
7. 电子知情管理页；
8. 远程访视工作台；
9. ePRO/eCOA 管理页；
10. AE/SAE 安全事件详情页；
11. AI 风险监控看板；
12. 药品与样本管理页；
13. 报告中心；
14. 文档与稽查页；
15. AI 中台配置页；
16. 系统设置页。

3.2 第二阶段设计范围

第二阶段设计 **受试者移动端**，用于患者或健康志愿者远程参与临床试验。

需要输出以下页面：

1. 受试者首页；
2. 我的任务；
3. 电子知情；
4. 知情问答；
5. 电子签名；

6. 访视日历；
7. 远程访视；
8. ePRO 问卷填写；
9. 用药打卡；
10. 症状上报；
11. 文件上传；
12. 我的资料。

3.3 第三阶段设计范围

第三阶段设计服务商端和稽查端，包括：

1. 物流任务页；
2. 样本采集任务页；
3. 居家护士任务页；
4. 审计只读页；
5. 监管/伦理只读视图。

4. 整体信息架构

4.1 Web 后台主导航

Web 后台采用左侧一级导航 + 顶部全局工具栏 + 主内容区布局。

左侧主菜单包括：

1. 项目驾驶舱；
2. AI 方案解析；
3. 受试者管理；
4. 电子知情；
5. 远程访视；
6. ePRO/eCOA；
7. AE/SAE 安全事件；
8. AI 风险监控；
9. 药品与样本；
10. 报告中心；
11. 文档与稽查；
12. AI 中台配置；
13. 系统设置。

4.2 页面层级

页面层级建议控制为三级：

- 一级：业务模块
- 二级：列表/看板/工作台
- 三级：详情页/编辑页/弹框/抽屉

示例：

受试者管理

- 受试者列表

- 受试者详情

- 基本信息

- 访视时间轴

- 电子知情

- ePRO记录

- AE/SAE记录

- AI风险评分

- 操作日志

5. 视觉设计规范

5.1 整体风格

系统整体采用现代 B 端 SaaS 风格，强调清晰的信息层级、专业的数据表达和可信赖的医疗科技感。

视觉特征：

1. 页面结构清晰；

2. 卡片化承载核心数据；

3. 表格承载复杂记录；

4. 标签表达状态；

5. 风险信息分级展示；

6. AI 输出使用专属视觉样式；

7. 合规信息使用稳定、严肃的视觉表达。

5.2 主色系统

建议色彩体系如下：

类型	颜色建议	使用场景
主色	深医疗蓝 #1E4E8C	顶部栏、主按钮、导航选中
辅助色	科技青 #20A7B8	AI 标签、辅助按钮、数据强调
背景色	浅灰白 #F5F7FA	页面背景
卡片色	白色 #FFFFFF	内容卡片
正文色	深灰 #1F2937	主要文字
次级文字	灰色 #6B7280	说明文字
边框色	浅灰 #E5E7EB	卡片边框、表格线

类型	颜色建议	使用场景
成功色	绿色 #16A34A	已完成、低风险
警告色	黄色 #F59E0B	中风险、待确认
高危色	橙色 #EA580C	高风险、即将超时
严重色	红色 #DC2626	SAE、严重风险
AI 色	蓝紫色 #6366F1	AI 建议、AI 生成内容

5.3 风险颜色规则

风险颜色必须统一：

风险等级	颜色	UI 表现
低风险	绿色	轻色背景 + 绿色文字
中风险	黄色	浅黄背景 + 深黄文字
高风险	橙色	浅橙背景 + 橙色文字
紧急风险	红色	浅红背景 + 红色文字 + 图标
AI 建议	蓝紫色	浅蓝紫背景 + AI 标签

高风险信息不建议大面积使用纯红底，应使用浅红背景、红色边框、红色图标进行强调，避免界面过度刺眼。

5.4 字体规范

中文字体建议：

- 首选：PingFang SC；
- 备选：Microsoft YaHei、Noto Sans CJK；
- 英文和数字：Inter、Roboto、Arial。

字号规范：

类型	字号	使用场景
页面标题	24px / 28px	页面主标题
模块标题	18px / 20px	卡片标题、区域标题
正文	14px / 16px	表格、说明、内容
辅助说明	12px / 13px	标签、提示、备注
数据大字	28px / 32px	驾驶舱核心指标
小标签	12px	状态标签

5.5 间距规范

采用 8px 栅格体系：

间距	使用场景
4px	图标与文字间距
8px	小组件内部间距
12px	表单项内部间距
16px	卡片内边距
24px	卡片之间间距
32px	页面区块间距
48px	大模块分隔

5.6 圆角规范

元素	圆角
按钮	6px
输入框	6px
标签	4px
卡片	12px
弹框	16px
表格容器	12px
大数据卡片	16px

5.7 阴影规范

系统应使用轻阴影，避免厚重。

场景	阴影
普通卡片	0 1px 3px rgba(0,0,0,0.06)
悬浮卡片	0 4px 12px rgba(0,0,0,0.08)
弹框	0 12px 32px rgba(0,0,0,0.16)
抽屉	-4px 0 16px rgba(0,0,0,0.12)

6. 布局规范

6.1 Web 后台布局

推荐设计画板尺寸：

- 桌面端：1440 × 1024；
- 大屏端：1920 × 1080；
- 最小适配宽度：1280px。

标准结构：

顶部栏：64px
左侧导航：240px
主内容区：自适应
页面内容最大宽度：不限制，适合数据密集型系统

6.2 顶部栏设计

顶部栏包含：

1. 系统 Logo；
2. 当前项目名称；
3. 项目切换器；
4. 全局搜索；
5. AI 助手入口；
6. 消息通知；
7. 待办任务；
8. 用户头像；
9. 角色切换；
10. 语言/帮助入口。

顶部栏风格：

- 白底；
- 底部 1px 浅灰分割线；
- 当前项目名称需突出；
- AI 助手入口可使用蓝紫色图标。

6.3 左侧导航设计

左侧导航宽度建议 240px。

导航结构：

Logo / 系统名称
项目驾驶舱

AI 方案解析
受试者管理
电子知情
远程访视
ePRO/eCOA
AE/SAE 安全事件
AI 风险监控
药品与样本
报告中心
文档与稽查
AI 中台配置
系统设置

导航设计要求：

1. 当前选中项使用主色背景；
2. 图标 + 文字组合；
3. 高风险模块可显示红点；
4. 待处理数量可显示 Badge；
5. 支持折叠成图标模式；
6. AI 相关模块可使用蓝紫色辅助标识。

6.4 内容区布局

内容区建议采用：

页面标题区
- 标题
- 简短说明
- 右侧主操作按钮

筛选/快捷操作区
核心数据区
图表/列表区
详情/任务区

页面标题区示例：

项目驾驶舱
实时查看当前临床试验项目的入组进度、访视执行、风险预警和数据质量情况。
[导出报告] [生成AI周报]

7. 通用组件规范

7.1 按钮

按钮类型：

类型	样式	使用场景
主按钮	深蓝底白字	主要操作，如确认、生效、提交
次按钮	白底蓝字蓝边框	次级操作，如查看、编辑
文本按钮	无边框蓝字	表格内操作
危险按钮	红底白字	删除、关闭 SAE
AI 按钮	蓝紫色底白字	AI 生成、AI 分析、AI 建议
禁用按钮	浅灰底灰字	不可操作

按钮文案需明确，不要使用模糊词。

推荐文案：

- 确认生效；
- 人工确认；
- 生成 AI 纪要；
- 查看审计记录；
- 发起 Query；
- 标记为已处理；
- 提交研究者确认；
- 导出报告。

7.2 标签

标签类型：

1. 状态标签；
2. 风险标签；
3. AI 标签；
4. 角色标签；
5. 访视类型标签；
6. 数据来源标签。

示例：

[AI建议]

[研究者已确认]

[待CRC处理]

[高风险]

[远程访视]

[设备自动采集]
[人工录入]
[已签署]
[待再知情]

7.3 表格

表格是系统核心组件，需支持：

1. 固定表头；
2. 多条件筛选；
3. 搜索；
4. 排序；
5. 批量操作；
6. 列显示配置；
7. 状态标签；
8. 风险等级；
9. 行内操作；
10. 分页；
11. 导出；
12. 横向滚动。

表格风格：

- 表头浅灰底；
- 行高 48px；
- 重要风险行可使用左侧色条；
- Hover 时行背景轻微变色；
- 高风险数据不整行大红，使用风险标签和左边框提示。

7.4 卡片

卡片用于展示概览、指标、AI 建议和详情块。

卡片类型：

1. 数据指标卡；
2. 风险提示卡；
3. AI 建议卡；
4. 受试者信息卡；
5. 访视任务卡；
6. 审计记录卡。

卡片要求：

- 白底；
- 12px 圆角；
- 16px 或 24px 内边距；
- 轻阴影；
- 标题清晰；

- 支持右上角操作按钮。

7.5 抽屉 Drawer

抽屉用于查看详情、快速编辑、处理任务。

适用场景：

1. 查看受试者简要信息；
2. 查看风险详情；
3. 处理 Query；
4. 查看 AI 输出依据；
5. 查看操作日志；
6. 快速编辑任务。

抽屉宽度：

- 普通抽屉：480px；
- 复杂详情抽屉：720px；
- 右侧滑出；
- 支持关闭、保存、提交。

7.6 弹框 Modal

弹框用于关键确认、删除、签署、生效、风险处理。

弹框分三类：

7.6.1 普通确认弹框

用于普通确认。

样式：

- 宽度 480px；
- 标题 18px；
- 正文 14px；
- 底部右侧按钮；
- 主按钮 + 取消按钮。

示例：

标题：确认提交访视记录？

内容：提交后，该访视记录将进入研究者确认流程。提交前请确认本次访视任务、问卷结果和AI纪要内容已核对。

按钮：取消 / 确认提交

7.6.2 高风险确认弹框

用于 SAE、高风险关闭、关键数据修改。

样式：

- 宽度 560px；
- 顶部红色风险图标；
- 浅红提示背景；
- 必须填写原因；
- 必须二次确认。

示例：

标题：确认关闭高风险预警？

内容：该风险涉及潜在SAE事件，关闭后系统将记录您的处理意见和审计信息。请确认该事件已由研究者完成医学判断。

必填：关闭原因

按钮：取消 / 确认关闭并留痕

7.6.3 AI 输出确认弹框

用于 AI 生成内容进入正式记录前。

样式：

- 宽度 720px；
- 左侧 AI 原文；
- 右侧人工编辑区；
- 底部显示“AI 结果仅供参考，需人工确认”；
- 按钮：重新生成、保存草稿、确认采用。

示例：

标题：确认采用 AI 访视纪要？

提示：AI 生成内容仅作为草稿，正式访视记录需由研究者确认后生效。

内容区：

- AI 纪要
- 依据来源
- 人工修订

按钮：取消 / 保存草稿 / 确认采用

8. AI 视觉表达规范

8.1 AI 标签

所有 AI 生成内容必须显示明显标签：

[AI建议]
[AI生成草稿]
[AI风险提示]
[AI解析结果]
[AI置信度 86%]

AI 标签颜色使用蓝紫色体系。

8.2 AI 内容卡片

AI 内容卡片应包含：

1. AI 标签；
2. 输出标题；
3. 生成时间；
4. 置信度；
5. 数据来源；
6. 建议内容；
7. 人工确认状态；
8. 操作按钮。

标准结构：

AI 风险提示
生成时间：2026-07-09 09:30
置信度：高
来源：ePRO问卷、远程访视记录、用药打卡

系统识别到受试者连续3次未完成用药打卡，并在问卷中描述“服药后头晕”。建议CRC优先联系，并提交研究者判断是否存在AE。

[查看依据] [标记已处理] [提交研究者确认]

8.3 AI 输出状态

AI 输出状态包括：

状态	样式
待确认	黄色标签
已采用	绿色标签
已修改采用	青色标签
已驳回	灰色标签
需研究者确认	橙色标签
高风险待处理	红色标签

8.4 AI 置信度表达

AI 置信度不建议做成绝对医学判断，使用辅助表达：

置信度：高

置信度：中

置信度：低

需要人工复核

不要使用“AI 确诊”“AI 判定”“AI 已确认”等文案。

9. 数据可视化规范

9.1 图表类型

系统常用图表包括：

1. 指标卡；

2. 环形图；

3. 柱状图；

4. 折线图；

5. 堆叠柱状图；

6. 风险热力图；

7. 时间轴；

8. 漏斗图；

9. 进度条；

10. 排名列表。

9.2 图表使用场景

场景	推荐图表
入组进度	进度条 + 趋势折线
访视完成率	环形图 / 指标卡
ePRO 完成率	柱状图
AE/SAE 数量	指标卡 + 趋势图
风险等级分布	环形图
中心风险排行	横向柱状图
受试者风险	表格 + 标签
数据缺失趋势	折线图
招募转化	漏斗图

场景	推荐图表
访视时间窗	时间轴

9.3 图表风格

1. 不使用过度艳丽颜色；
2. 使用系统主色和风险色；
3. 图表背景保持白色；
4. 坐标轴弱化；
5. 数据标签清晰；
6. Hover 显示详细 Tooltip；
7. 高风险数据用橙/红强调；
8. AI 预测数据用虚线或蓝紫色区分。

10. 页面设计规范

10.1 登录页

页面目标

为后台用户提供专业、安全的登录入口。

页面布局

左侧：系统品牌区

右侧：登录表单区

左侧内容

1. 系统名称：AIC-DCT；
2. 副标题：AI-Native 远程智能临床试验操作系统；
3. 科技医疗风格抽象图形；
4. 三个价值点：
 5. AI 方案解析；
 6. 远程访视协同；
 7. 风险智能监查。

右侧表单

字段：

1. 账号；

2. 密码；
3. 验证码/二次验证；
4. 记住登录；
5. 登录按钮；
6. 忘记密码。

风格

- 背景浅灰白；
- 左侧可用深蓝渐变；
- 登录卡片白底；
- 圆角 16px；
- 轻阴影。

10.2 项目驾驶舱

页面目标

展示当前临床试验项目的整体运行状态，是系统核心首页。

页面结构

页面标题区
核心指标卡区
项目趋势图区
AI风险摘要区
中心表现区
受试者风险区
待办任务区

核心指标卡

至少展示：

1. 总受试者数；
2. 已入组人数；
3. 筛选失败人数；
4. 入组完成率；
5. 访视完成率；
6. ePRO 完成率；
7. AE 数量；
8. SAE 数量；
9. 高风险受试者数；
10. 待处理任务数。

指标卡样式：

- 四列布局；
- 大数字 + 小说明；
- 支持趋势箭头；
- 高风险指标使用红/橙标签；
- AI 相关指标加 AI 标识。

AI 风险摘要

以卡片形式展示：

AI 今日风险摘要

- 3 名受试者存在访视超窗风险
- 2 个中心 ePRO 缺失率高于项目均值
- 1 条潜在 SAE 需研究者确认
- 5 条药品配送任务即将超时

[\[查看全部风险\]](#)

中心表现

展示中心排行：

字段：

1. 中心名称；
2. 入组人数；
3. 访视完成率；
4. 数据缺失率；
5. Query 数量；
6. 风险等级。

受试者风险列表

字段：

1. 受试者编号；
 2. 中心；
 3. 当前访视；
 4. 风险类型；
 5. 风险等级；
 6. 责任人；
 7. 处理状态；
 8. 操作。
-

10.3 AI 方案解析页

页面目标

将临床试验方案文档通过 AI 解析为结构化配置，并支持人工确认。

页面布局

顶部：方案文件信息 + 版本

左侧：文档目录/原文预览

右侧：AI解析结果

底部：人工确认操作区

核心区域

10.3.1 文件信息区

展示：

- 1. 方案名称；
- 2. 方案版本；
- 3. 上传时间；
- 4. 上传人；
- 5. AI 解析状态；
- 6. 人工确认状态。

10.3.2 AI 解析结果 Tabs

Tabs 包括：

- 1. 项目摘要；
- 2. 入选标准；
- 3. 排除标准；
- 4. 访视计划；
- 5. 访视任务；
- 6. 时间窗；
- 7. 远程/到院建议；
- 8. 安全风险点；
- 9. 数据采集字段。

10.3.3 入排标准视图

表格字段：

- 1. 标准编号；
- 2. 标准类型；
- 3. 原文内容；
- 4. AI 结构化结果；

- 5. 置信度；
- 6. 是否确认；
- 7. 操作。

关键交互

- 1. 点击“查看原文依据”后打开右侧抽屉；
- 2. 点击“编辑”可修改 AI 解析结果；
- 3. 点击“确认”标记单条规则已确认；
- 4. 点击“全部确认并生效”弹出确认弹框；
- 5. 生效后生成方案配置版本。

弹框

确认生效弹框：

标题：确认启用当前方案配置？

内容：启用后，系统将基于当前访视计划、时间窗和任务配置生成受试者访视任务。请确认AI解析结果已完成医学和运营复核。

必填：确认说明

按钮：取消 / 确认生效

10.4 受试者列表页

页面目标

集中管理所有受试者状态、访视进度、风险等级和待办事项。

页面结构

筛选区

状态统计区

受试者表格

批量操作区

筛选条件

- 1. 项目；
- 2. 研究中心；
- 3. 受试者状态；
- 4. 风险等级；
- 5. 当前访视；
- 6. 是否超窗；
- 7. 是否存在 AE；
- 8. 是否待研究者确认；

9. 搜索受试者编号。

表格字段

- 1. 受试者编号；
- 2. 所属中心；
- 3. 当前状态；
- 4. 当前访视；
- 5. 访视时间窗；
- 6. 电子知情状态；
- 7. ePRO 完成率；
- 8. AE/SAE；
- 9. AI 风险评分；
- 10. 责任 CRC；
- 11. 待办任务；
- 12. 操作。

行内操作

- 1. 查看详情；
- 2. 发起访视；
- 3. 发送提醒；
- 4. 查看风险；
- 5. 新增 AE；
- 6. 查看日志。

10.5 受试者详情页

页面目标

展示单个受试者完整临床试验参与情况。

页面布局

顶部：受试者概要卡
左侧：访视时间轴
右侧：AI风险卡 + 待办任务
下方：多Tab详情区

顶部概要卡

展示：

- 1. 受试者编号；
- 2. 所属中心；
- 3. 当前状态；

4. 当前访视；
5. 入组日期；
6. 责任 CRC；
7. 研究者；
8. 风险等级；
9. 最近一次操作时间。

访视时间轴

时间轴节点：

1. 预筛；
2. 电子知情；
3. 筛选访视；
4. 入组；
5. V1；
6. V2；
7. V3；
8. 安全随访；
9. 结束访视。

节点状态：

- 已完成；
- 进行中；
- 待开始；
- 已超窗；
- 存在偏离；
- 远程访视；
- 到院访视。

详情 Tabs

1. 基本信息；
2. 访视记录；
3. 电子知情；
4. ePRO 问卷；
5. 用药记录；
6. AE/SAE；
7. 上传文件；
8. AI 风险；
9. 审计日志。

AI 风险卡

展示：

AI 风险评分：高
风险原因：
1. 连续2次ePRO延迟填写

2. 最近一次问卷中描述头晕
3. 用药打卡缺失1次

建议动作：

- CRC 今日内联系受试者
 - 提交研究者判断是否存在 AE
- [提交处理] [查看依据]

10.6 电子知情管理页

页面目标

管理知情同意文件版本、签署状态、再知情任务和受试者理解度。

页面结构

知情文件版本区
签署进度统计区
受试者签署列表
AI通俗解释区
再知情任务区

核心指标

1. 应签署人数；
2. 已签署人数；
3. 待签署人数；
4. 再知情待处理人数；
5. 理解度测试未通过人数；
6. 签署异常人数。

表格字段

1. 受试者编号；
2. 中心；
3. ICF 版本；
4. 阅读状态；
5. 理解度测试；
6. 受试者签署；
7. 研究者签署；
8. 签署时间；
9. 再知情状态；
10. 操作。

AI 通俗解释卡

展示 AI 生成的患者友好版说明，并明确标识：

AI 通俗解释

该内容用于辅助受试者理解，不替代正式知情同意书。

[查看正式文件] [编辑解释] [提交审核]

10.7 远程访视工作台

页面目标

支持研究者、CRC 和受试者完成一次完整远程访视。

页面布局

推荐采用三栏布局：

左栏：受试者信息 + 访视任务

中栏：视频访视 + 数据展示

右栏：AI访视提纲 + AI纪要 + 风险提示

左栏内容

1. 受试者概要；
2. 当前访视名称；
3. 访视时间窗；
4. 任务清单；
5. 任务完成状态；
6. 待确认事项。

任务清单示例：

[已完成] ePRO 问卷

[已完成] 用药打卡确认

[进行中] 视频访视

[待完成] AE 询问

[待确认] 研究者访视结论

中栏内容

1. 视频区域；
2. 受试者问卷结果；

- 3. 生命体征数据；
- 4. 上传文件；
- 5. 历史访视对比。

右栏内容

AI 访视提纲

- AI 访视提纲
- 1. 确认最近一次用药时间
 - 2. 询问是否存在头晕、恶心、胸闷
 - 3. 确认是否有漏服
 - 4. 核对本次问卷异常答案
 - 5. 判断是否需要记录 AE

AI 访视纪要

AI 生成草稿

受试者表示过去3天按时服药，但昨日出现轻微头晕。未报告急诊或住院。ePRO显示疲劳评分较上次升高。待研究者确认：是否记录为AE。

风险提示

高风险提示必须突出：

潜在 AE 风险

来源：受试者描述 + ePRO 问卷

建议：请研究者确认是否需要记录 AE。

底部操作

- 1. 保存草稿；
- 2. 生成 AI 纪要；
- 3. 提交研究者确认；
- 4. 完成访视；
- 5. 发起 AE；
- 6. 查看审计记录。

10.8 ePRO/eCOA 页面

页面目标

管理问卷模板、推送计划、填写记录、缺失数据和异常答案。

页面结构

问卷完成率指标
问卷模板列表
填写记录表格
AI异常答案识别
趋势分析图

核心指标

- 1. 应填写次数；
- 2. 已填写次数；
- 3. 缺失次数；
- 4. 超时次数；
- 5. 异常答案数量；
- 6. 高风险问卷数量。

表格字段

- 1. 受试者编号；
- 2. 问卷名称；
- 3. 访视；
- 4. 推送时间；
- 5. 填写时间；
- 6. 完成状态；
- 7. 异常答案；
- 8. AI 风险提示；
- 9. 操作。

AI 异常卡

AI 异常识别
受试者 01008 的疼痛评分连续3次升高，且自由文本中提到“影响睡眠”。
建议 CRC 联系受试者，并提交研究者复核。

10.9 AE/SAE 安全事件详情页

页面目标

完整展示一个 AE/SAE 事件的来源、AI 提示、研究者判断、处理措施、随访和审计记录。

页面布局

顶部：事件概要
左侧：事件信息表单
右侧：AI风险提示 + 报告时限
下方：随访记录 + 审计日志

事件概要

展示：

1. 事件编号；
2. 受试者编号；
3. 事件类型；
4. 当前状态；
5. 严重程度；
6. 是否 SAE；
7. 是否已报告；
8. 责任研究者；
9. 报告时限倒计时。

AI 风险提示

AI 风险提示

系统识别该事件包含“住院”“急诊”等关键词，可能需要 SAE 判断。
请研究者尽快确认事件严重性和报告要求。

研究者判断区

字段：

1. 是否 AE；
2. 是否 SAE；
3. 严重程度；
4. 与研究药物相关性；
5. 采取措施；
6. 转归；
7. 是否继续用药；
8. 医学判断说明；
9. 研究者签名。

高风险倒计时

如果可能 SAE，需要显示倒计时：

SAE 报告时限
剩余：18小时 25分钟
状态：待研究者确认

颜色：

- 24小时以上：黄色；
- 24小时以内：橙色；
- 已超时：红色。

10.10 AI 风险监控看板

页面目标

为 CRA、PM 和申办方提供项目级风险监控视图。

页面结构

风险总览
风险等级分布
中心风险排行
受试者风险列表
数据质量风险
合规风险
药品/样本风险
风险处理闭环

风险总览卡

展示：

1. 总风险数；
2. 高风险数；
3. 紧急风险数；
4. 已处理风险；
5. 待处理风险；
6. 超时未处理风险。

风险表格字段

1. 风险编号；
2. 风险等级；
3. 风险类型；
4. 风险对象；
5. 触发原因；

6. AI 建议动作；
7. 责任人；
8. 截止时间；
9. 处理状态；
10. 操作。

风险详情抽屉

点击风险打开抽屉，展示：

1. 风险来源；
2. 触发规则；
3. 相关数据；
4. AI 分析；
5. 建议动作；
6. 历史处理记录；
7. 审计记录；
8. 处理按钮。

10.11 药品与样本管理页

页面目标

管理试验药品配送、签收、用药依从性、样本采集和样本运输。

页面结构

药品配送状态
样本流转状态
异常任务列表
用药依从性看板
冷链异常记录

药品配送表格字段

1. 配送编号；
2. 受试者编号；
3. 药品名称；
4. 批号；
5. 数量；
6. 配送状态；
7. 冷链状态；
8. 签收状态；
9. 预计送达时间；
10. 异常提示；
11. 操作。

样本流转表格字段

1. 样本编号；
2. 受试者编号；
3. 访视；
4. 样本类型；
5. 采集时间；
6. 运输状态；
7. 签收时间；
8. 是否超时；
9. 检测结果；
10. 操作。

10.12 报告中心

页面目标

集中展示 AI 生成的项目日报、周报、中心风险报告、数据质量报告和 CRA 监查报告草稿。

页面结构

报告类型筛选
报告列表
AI生成报告预览
人工确认状态
导出记录

报告卡片字段

1. 报告名称；
2. 报告类型；
3. 时间范围；
4. 生成时间；
5. 生成方式；
6. 数据来源；
7. 人工确认状态；
8. 导出状态；
9. 操作按钮。

报告预览页

左侧：报告目录
中间：报告正文
右侧：数据来源和确认记录

AI 生成报告必须显示：

AI 生成草稿

该报告由系统根据当前项目数据自动生成，正式使用前需由授权人员确认。

10.13 文档与稽查页

页面目标

管理试验相关文件、版本、签署记录、AI 输出记录和审计追踪。

页面结构

文档分类树

文档列表

版本记录

审计日志

导出中心

文档分类

1. 试验方案；
2. 知情同意书；
3. 伦理批件；
4. 研究者手册；
5. 访视记录；
6. ePRO 记录；
7. AE/SAE 文件；
8. 药品记录；
9. 样本记录；
10. AI 输出记录；
11. 审计日志。

审计日志字段

1. 操作时间；
2. 操作人；
3. 角色；
4. 操作对象；
5. 操作类型；
6. 修改前；
7. 修改后；
8. IP；
9. 设备；
10. 操作原因。

10.14 AI 中台配置页

页面目标

管理系统中的 AI 能力，包括知识库、提示词模板、模型配置、输出审核和调用日志。

页面结构

AI能力总览
知识库管理
提示词模板
模型配置
AI输出审核
调用日志
风险规则

AI 能力列表

1. 方案解析 AI；
2. 招募预筛 AI；
3. 知情解释 AI；
4. 访视纪要 AI；
5. AE 风险识别 AI；
6. ePRO 异常识别 AI；
7. 数据质控 AI；
8. CRA 监查 AI；
9. 项目报告 AI。

AI 调用日志字段

1. 调用时间；
2. 调用模块；
3. 调用人；
4. 所属项目；
5. 输入摘要；
6. 输出摘要；
7. 模型名称；
8. 提示词版本；
9. 人工确认状态；
10. 操作。

11. 受试者移动端 UI 规范

11.1 移动端整体风格

受试者端应比后台更简单、更温和、更易懂。

关键词：

- 简洁；
- 友好；
- 易理解；
- 低压力；
- 医疗可信；
- 操作步骤清楚。

11.2 移动端首页

首页内容：

1. 当前试验名称；
2. 今日待办任务；
3. 下一次访视时间；
4. 用药提醒；
5. 问卷提醒；
6. 症状上报入口；
7. 联系 CRC；
8. 消息通知。

首页卡片示例：

今日任务

- 08:00 用药打卡
- 10:00 填写健康问卷
- 15:30 远程访视

11.3 电子知情页

设计要求：

1. 分段阅读；
2. 进度条；
3. 重点风险提示；
4. AI 通俗解释；
5. 一键提问；
6. 联系研究者；
7. 理解度测试；
8. 电子签名。

11.4 ePRO 问卷页

设计要求：

1. 一题一屏或分组展示；
2. 进度条；
3. 大按钮；
4. 支持保存草稿；
5. 支持语音输入；
6. 支持异常提示；
7. 提交前确认。

11.5 症状上报页

字段：

1. 不适类型；
2. 开始时间；
3. 严重程度；
4. 是否就医；
5. 是否住院；
6. 是否停药；
7. 文字描述；
8. 图片/报告上传；
9. 紧急联系提示。

如果选择“住院”“急诊”“严重不适”，页面应出现醒目提示：

如您正在经历严重不适，请优先联系医生或紧急医疗服务。本系统上报不能替代紧急就医。

12. 交互状态规范

12.1 加载状态

加载状态包括：

1. 页面骨架屏；
2. 表格 loading；
3. AI 生成中；
4. 文件解析中；
5. 报告生成中。

AI 生成中样式：

AI 正在解析方案文件...
预计需要一些时间，请勿关闭页面。

不要写具体倒计时，避免不准确。

12.2 空状态

空状态需提供引导操作。

示例：

暂无受试者数据
当前项目尚未添加受试者。您可以导入受试者名单，或创建招募链接。
[导入受试者] [创建招募链接]

12.3 错误状态

错误状态需清楚说明问题和下一步。

示例：

方案解析失败
可能原因：文件格式不支持、文件内容无法识别或网络异常。
您可以重新上传文件，或联系系统管理员。
[重新上传] [查看错误详情]

12.4 成功状态

成功提示使用轻量 Toast：

访视记录已提交研究者确认
AI 解析结果已保存
风险处理记录已提交

13. 弹框与确认规则

13.1 需要弹框确认的操作

以下操作必须弹框确认：

1. 方案配置生效；
2. 知情文件发布；

3. 访视记录提交；
4. AI 纪要采用；
5. AE/SAE 事件关闭；
6. 高风险预警关闭；
7. 删除文档；
8. 导出敏感数据；
9. 修改关键访视数据；
10. 修改权限；
11. 关闭 Query；
12. 确认再知情完成。

13.2 弹框通用结构

标题
说明内容
风险提示
必要时填写原因
底部按钮

按钮顺序：

左侧：取消
右侧：确认操作

危险操作按钮使用红色。

13.3 关键弹框示例

AI 方案配置生效弹框

标题：确认启用当前方案配置？
内容：启用后，系统将根据当前 AI 解析和人工确认结果生成访视计划、任务清单和时间窗。请确认所有关键配置已完成复核。
必填：确认说明
按钮：取消 / 确认启用

采用 AI 访视纪要弹框

标题：确认采用 AI 访视纪要？
内容：AI 纪要仅作为草稿，正式访视记录需由研究者确认后生效。
勾选项：我已核对 AI 纪要内容，并确认其符合本次访视实际情况。
按钮：取消 / 确认采用

关闭高风险预警弹框

标题：确认关闭高风险预警？

内容：该预警涉及受试者安全或试验质量风险。关闭后系统将记录您的处理意见和审计信息。

必填：关闭原因

按钮：取消 / 确认关闭并留痕

14. 权限与角色视觉规则

14.1 角色标识

不同角色可使用轻量标签区分：

[PI]

[CRC]

[CRA]

[PM]

[申办方]

[受试者]

[稽查员]

14.2 无权限状态

无权限时不要直接隐藏所有内容，应根据场景显示：

您暂无权限查看该受试者的完整信息。

如需访问，请联系项目管理员。

14.3 敏感信息脱敏

受试者个人信息默认脱敏：

姓名：李**

手机号：138****5678

证件号：6101*****1234

只有授权角色可点击“查看完整信息”，且必须记录审计日志。

15. Figma 设计输出要求

15.1 画板要求

Figma 至少输出以下画板：

Web 后台端

1. 登录页；
2. 项目驾驶舱；
3. AI 方案解析页；
4. 受试者列表页；
5. 受试者详情页；
6. 电子知情管理页；
7. 远程访视工作台；
8. ePRO/eCOA 管理页；
9. AE/SAE 安全事件详情页；
10. AI 风险监控看板；
11. 药品与样本管理页；
12. 报告中心；
13. 文档与稽查页；
14. AI 中台配置页。

移动端

1. 受试者首页；
2. 我的任务；
3. 电子知情；
4. ePRO 问卷；
5. 远程访视；
6. 症状上报；
7. 用药打卡。

15.2 组件要求

需要建立 Figma Components：

1. Button；
2. Input；
3. Select；
4. Checkbox；
5. Radio；
6. Tag；
7. Badge；
8. Card；
9. Table；
10. Modal；
11. Drawer；
12. Toast；
13. Timeline；

- 14. Risk Level;
- 15. AI Suggestion Card;
- 16. KPI Card;
- 17. Navigation;
- 18. Tabs;
- 19. Pagination;
- 20. Empty State;
- 21. Loading State。

15.3 组件命名规范

建议命名：

Button/Primary

Button/Secondary

Button/Danger

Button/AI

Tag/Risk-Low

Tag/Risk-Medium

Tag/Risk-High

Tag/Risk-Critical

Tag/AI

Card/KPI

Card/Risk

Card/AI-Suggestion

Card/Subject-Summary

Modal/Confirm

Modal/Danger

Modal/AI-Review

Table/Default

Table/Risk

Table/Selectable

16. 给 Figma / AI 设计工具的系统提示词

请基于以下要求生成完整 UI 设计：

请为 AIC-DCT 远程智能临床试验操作系统设计一套完整的 Web 后台端和受试者移动端 UI。

这是一个 AI-Native 的远程智能临床试验管理平台，面向药企、CRO、研究中心、PI、CRC、CRA、申办方和受试者。系统核心能力包括 AI 方案解析、受试者管理、电子知情、远程访视、ePRO/eCOA、AE/SAE 安全事件管理、AI 风险监控、药品与样本流转、报告中心、文档稽查和 AI 中台配置。

整体风格要求：

专业、克制、医疗科技感、可信赖、适合 B 端 SaaS、数据清晰、强调风险闭环、强调 AI 辅助判断、强调合规审计。不要做成宣传官网，不要做成普通医疗 App，不要过度炫酷。

设计规范：

1. Web 后台采用左侧导航 + 顶部栏 + 主内容区布局。
2. 桌面端画板尺寸使用 1440×1024。
3. 左侧导航宽度 240px，顶部栏高度 64px。
4. 主色使用深医疗蓝，AI 功能使用蓝紫色，风险等级使用绿、黄、橙、红。
5. 所有 AI 输出必须带有“AI建议”“AI生成草稿”“AI风险提示”等标签。
6. 所有高风险内容必须有风险等级、触发原因、责任人、建议动作和处理状态。
7. 所有关键操作都需要体现人工确认、审计追踪和责任闭环。
8. 表格、卡片、弹框、抽屉、时间轴、风险标签、AI建议卡需要形成统一组件库。
9. 页面风格应适合真实企业系统使用，信息密度适中，不要过度留白。

请设计以下 Web 页面：

1. 登录页；
2. 项目驾驶舱；
3. AI 方案解析页；
4. 受试者列表页；
5. 受试者详情页；
6. 电子知情管理页；
7. 远程访视工作台；
8. ePRO/eCOA 管理页；
9. AE/SAE 安全事件详情页；
10. AI 风险监控看板；
11. 药品与样本管理页；
12. 报告中心；
13. 文档与稽查页；
14. AI 中台配置页。

请设计以下移动端页面：

1. 受试者首页；
2. 我的任务；
3. 电子知情；
4. ePRO 问卷填写；
5. 远程访视；
6. 症状上报；
7. 用药打卡。

重点页面要求：

项目驾驶舱需要展示项目总览、入组进度、访视完成率、ePRO完成率、AE/SAE数量、AI风险等级分布、高风险中心、高风险受试者、待处理任务和药品配送状态。

AI方案解析页需要展示方案文件、AI提取的入排标准、访视计划、时间窗、访视任务、可远程任务、必须到院任务、安全风险点，并提供人工确认和版本生效操作。

远程访视工作台需要采用三栏布局：左侧受试者信息和任务清单，中间视频访视和数据展示，右侧AI访视提纲、AI纪要草稿和潜在AE提示。

AI风险监控看板需要展示项目风险总览、中心风险排行、受试者风险列表、数据缺失风险、访视超窗风险、AE未处理风险、知情合规风险和药品物流风险。

AE/SAE详情页需要展示事件来源、受试者描述、AI风险提示、研究者判断、严重程度、相关性、处理措施、随访记录、报告时限倒计时和审计追踪。

弹框要求：

请设计普通确认弹框、高风险确认弹框、AI输出确认弹框、删除确认弹框和敏感数据导出确认弹框。弹框需要体现风险提示、人工确认、填写原因和审计留痕。

最终请输出统一设计系统，包括颜色、字体、按钮、表格、标签、风险状态、AI建议卡、弹框、抽屉、时间轴和数据卡片组件。

17. 最终设计原则总结

AIC-DCT 的 UI 设计不能只追求“好看”，而必须服务于临床试验业务的真实复杂性。

最终设计应做到：

1. 让项目经理一眼看到项目进展；
2. 让 CRA 一眼看到风险在哪里；
3. 让 CRC 一眼知道今天该跟进谁；
4. 让研究者一眼知道哪些内容需要医学确认；
5. 让受试者清楚知道自己今天要做什么；
6. 让所有 AI 输出都有依据、有标签、有人工确认；
7. 让所有关键操作都有责任人、有状态、有审计；
8. 让系统整体看起来专业、可信、严肃，但不压抑。

本系统 UI 的核心不是“医疗蓝 + 卡片”，而是：

用清晰、可信、可追溯的界面，把复杂的临床试验流程、AI 辅助判断和合规责任链完整表达出来。